

Chapter -1 (संबंध एवं फलन)

★ महत्वपूर्ण सूत्र ★

Imp

➤ स्वतुल्य सम्बन्ध के लिए :-

$$(a, a) \in R, \forall a \in A$$

➤ सममित सम्बन्ध के लिए :-

$$\text{यदि } (a, b) \in R \text{ तो } (b, a) \in R, a, b \in A$$

➤ संक्रामक सम्बन्ध के लिए :-

$$\begin{aligned} \text{यदि } (a, b) \in R \text{ तथा } (b, c) \in R \\ \Rightarrow (a, c) \in R \quad \forall a, b, c \in A \end{aligned}$$

Note:- यदि सम्बन्ध R , स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो वह तुल्यता सम्बन्ध होता है

➤ X में, $R = \phi \subset X \times X$ द्वारा प्रदत्त सम्बन्ध R , रिक्त सम्बन्ध होता है।

➤ X में, $R = X \times X$ द्वारा प्रदत्त सम्बन्ध R , सार्वत्रिक सम्बन्ध है।

Imp

➤ एकैकी फलन के लिए :-

$$\text{यदि } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2, \forall x_1, x_2 \in A$$

➤ आच्छादक फलन के लिए :-

एक फलन $f: A \rightarrow B$ आच्छादक (अथवा आच्छादी) फलन है, यदि किसी प्रदत्त $y \in B, \exists x \in A$, इस प्रकार है कि $f(x) = y$

संयोजन फलन :-

➤ फलन $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ का संयोजन, फलन $g \circ f: A \rightarrow C$ है, जो $g \circ f(x) = g(f(x)), \forall x \in A$ द्वारा प्रदत्त है।

व्युत्क्रमणीय फलन :-

एक फलन $f: X \rightarrow Y$ व्युत्क्रमणीय है, यदि $\exists g: Y \rightarrow X$, इस प्रकार कि $g \circ f = I_X$ तथा $f \circ g = I_Y$.

Note :- एक फलन $f: X \rightarrow Y$ व्युत्क्रमणीय है, यदि और केवल यदि f एकैकी तथा आच्छादक है।

➤ A में एक द्विआधारी संक्रिया $*$ $A \times A$ से A तक एक फलन $*$ है।

➤ एक अवयव $e \in X$, द्विआधारी संक्रिया $*$: $X \times X \rightarrow X$, का तत्समक अवयव है, यदि $a * e = a = e * a, \forall a \in X$

➤ कोई अवयव $e \in X$ द्विआधारी संक्रिया $*$: $X \times X \rightarrow X$, के लिए व्युत्क्रमणीय होता है, यदि एक ऐसे $b \in X$ का अस्तित्व है कि $a * b = e = b * a$ है जहाँ e द्विआधारी संक्रिया $*$ का तत्समक है। अवयव b, a प्रतिलोम कहलाता है, जिसे a^{-1} से निरूपित करते हैं।

➤ X का एक संक्रिया $*$, क्रम-विनिमेय है यदि $a * b = b * a, \forall a, b \in X$

➤ X में, एक संक्रिया $*$, साहचर्य है यदि $(a * b) * c = a * (b * c), \forall a, b, c \in X$

Imp

➤ यदि A में m अवयव हैं और B में n अवयव हैं, तो A से B में एकैक फलों की संख्या ${}^n P_m = \frac{n!}{(n-m)!}, n > m$

Note:- यदि $n < m$ है, तो एकैक फलों की संख्या 0 होती है।

➤ यदि A में m अवयव हैं और B में n अवयव हैं, तो A से B में संबंधों की कुल संख्या $= 2^{mn}$

➤ A से B में उपसमुच्चयों की कुल संख्या $= 2^{mn}$

➤ यदि A में m अवयव हैं और B में n अवयव हैं, तो A से B में फलों की संख्या $= n^m$

➤ यदि किसी समुच्चय में n तत्व हैं, तो उस समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाओं की कुल संख्या $= n^n$

➤ $A \times B$ में क्रमित युग्मों की संख्या $= (m \times n)$